

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Loyiha taqdimoti — yoriqnoma

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihon

CLO9 (asosiy) · CLO5, CLO7, CLO8 · Blum: Baholash → Yaratish · 2025/2026

Uch jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Plenar taqdimot bu haftada MUMKIN EMAS, va bu fikr emas — arifmetika.** 80 daqiqalik mazmun byudjetiga sig'adigan (format, sinf hajmi) juftliklari soni **nol**. Hatto eng qisqa "chaqmoq" formati (3 + 1) ham 20 kishilik sinfda 90 daqiqa talab qiladi. Butun hisob 1-bo'limda ochiq berilgan — uni tekshiring.

(2) **Ikkita eski ko'rsatma BEKOR QILINADI.** Kurs arxitekturasini taqdimotni "5 daqiqa + savollar" deb belgilagan; W13-loyiha-12-bosqich esa "8 daqiqa + 4 daqiqa" deb yozgan. **Ikkalasi ham sinf hajmini hisobga olmagan holda yozilgan va ikkalasi ham bu hujjat bilan almashtiriladi.** Qabul qilingan format — **parallel oqimlar**: 28 kishilik sinf uchun 3 oqim, oqimda 10 tagacha talaba, 5 + 2 daqiqa, jami **75,0** daqiqa.

(3) **Asosiy baholovchi — o'qituvchi emas, TALABALAR.** Oqimlar bir vaqtda ishlagani uchun o'qituvchi 28 bayondan atigi 9 tasini o'z ko'zi bilan ko'radi (32,1 foizi; 4-bo'lim). Qolgan 19 bayonning yagona baholovchisi — tinglovchi talabalar. Shuning uchun o'zaro baholash varaqasi bu yerda qo'shimcha emas, *tizimning tayanchi*.

1. Nega plenar format sig'maydi — o'lchov

Bitta talabani "narxi" — bayon + savol-javob + almashinuv (30 soniya, mikrofon/noutbuk almashadi). Quyidagi jadval har bir formatning bitta talabaga ketadigan vaqtini va 15-haftaning turli vaqt byudjetlariga nechta talaba sig'ishini beradi.

1-jadval. Bitta talabani narxi va sig'im (A1)

format	bir kishi	80 daq.	160 daq.	240 daq.	320 daq.
arxitektura: 5 + 2	7,5	10	21	32	42
W13: 8 + 4	12,5	6	12	19	25
qisqartirilgan: 4 + 2	6,5	12	24	36	49
chaqmoq: 3 + 1	4,5	17	35	53	71

80 daqiqa = bitta para; 160 = ikkita; 240 = uchta; 320 = 15-haftaning *butun* mazmun vaqti (to'rtta para × 80).

2-jadval. Bitta seminarga (80 daqiqa) sig'adimi (A2)

format	20	24	28	32	36
arxitektura: 5 + 2	150	180	210	240	270
W13: 8 + 4	250	300	350	400	450
qisqartirilgan: 4 + 2	130	156	182	208	234
chaqmoq: 3 + 1	90	108	126	144	162

Jadvaldagi har bir katak — *kerakli* daqiqa. Byudjet 80. **Byudjetga sig'adigan katak yo'q.** Sig'adigan (format, sinf) juftliklari soni: 0.

8 + 4 ni saqlab bo'lmasligining o'lchovi (A5)

8 + 4 formatida bir kishi 12,5 daqiqa oladi. Demak:

talaba	kerakli daqiqa	para	akademik soat
20	250,0	3,12	2,78
24	300,0	3,75	3,33
28	350,0	4,38	3,89
32	400,0	5,00	4,44
36	450,0	5,62	5,00

15-haftaning *butun* mazmun vaqti — 320 daqiqa. Ya'ni 8 + 4 formatida haftaning **hamma** parasini taqdimotga bersak ham faqat 25 talaba ulguradi — va u holda takrorlash ham, imtihon texnikasi mashqi ham, ANOVA sessiyasi ham qolmaydi. Yakuniy imtihon esa keyingi hafta.

2. Qabul qilingan format: parallel oqimlar

Sinf bir vaqtning o'zida ishlaydigan k ta **oqim** (*stream*) ga bo'linadi. Har bir oqim alohida xonada yoki bitta katta auditoriyaning alohida burchagida o'tiradi. Vaqt *ko'payadi* emas — u *parallellashadi*: uchta oqim bir soatda uchta soatlik ish bajaradi.

3-jadval. Ishlaydigan (sinf, oqim) juftliklari — o'z qatoringizni tanlang (A3)

sinf	oqim	oqimda	format	kerak, daq.	sig'dimi
20	2	10	5 + 2	75,0	ha
20	3	7	5 + 2	52,5	ha
20	4	5	5 + 2	37,5	ha
24	2	12	4 + 2	78,0	ha
24	3	8	5 + 2	60,0	ha
24	4	6	5 + 2	45,0	ha
28	3	10	5 + 2	75,0	ha (tavsiya)
28	4	7	5 + 2	52,5	ha
32	3	11	4 + 2	71,5	ha
32	4	8	5 + 2	60,0	ha
36	3	12	4 + 2	78,0	ha
36	4	9	5 + 2	67,5	ha

Yechim topilgan sinf hajmlari: 20, 24, 28, 32, 36. **O'qituvchi o'z guruhining haqiqiy hajmiga ko'ra qatorni tanlaydi** — quyidagi hamma narsa 28 talabalik qator uchun yozilgan, lekin boshqa qatarga ham o'zgarishsiz ko'chadi.

Tavsiya etilgan format — 28 talabalik guruh (A4)

oqimlar soni	3
har bir oqimda	10 tagacha talaba
bayon	5 daqiqa
savol-javob	2 daqiqa
almashinuv	0,5 daqiqa
bitta talabaning sloti	7,5 daqiqa
bir oqimning jami vaqti	75,0 daqiqa
mazmun byudjeti	80 daqiqa
zaxira	5,0 daqiqa

Tekshiruv: $10 \times (5 + 2 + 0,5) = 75,0 \leq 80$. Zaxira 5,0 daqiqa — u *bitta* kechikkan bayon yoki *bitta* texnik nosozlik uchun. Ikkitasi uchun emas.

Oqimlar aslida teng emas. 3-jadval $[n/k]$ bilan *eng yomon* holatni o'lchaydi. Amalda 28 talaba 3 oqimga $[10, 9, 9]$ shaklida bo'linadi (tekshiruv: $10 + 9 + 9 = 28$), ya'ni ikkita oqim $9 \times 7,5 = 67,5$ daqiqada tugaydi va faqat bittasi 75,0 daqiqa oladi. Rejalashtirishda **eng uzun oqim** bo'yicha ish ko'riladi.

Seminar VA laboratoriya — ikkalasi ham shu ishga ketadi

15-haftada to'rtta para bor: ikkita ma'ruza, bitta seminar, bitta laboratoriya. **Seminar ham, laboratoriya ham to'liq taqdimotlarga ajratiladi** va ularga boshqa hech narsa rejalashtirilmaydi.

Nega ikkalasi, agar bitta 75,0 daqiqa yetsa? Uch sababga ko'ra. (a) Sinf 30 dan katta bo'lsa yoki oqim soni kamaytirilsa, ikkinchi para kerak bo'ladi (3-jadvalning yuqori qatorlariga qarang). (b) Ikkinchi para — kasal bo'lgan, kechikkan yoki texnik sabab bilan bayon qila olmagan talabalarning **yagona** imkoniyati; alohida kun belgilash yangi muddat yaratadi, bu esa taqiqlangan. (c) Ikkinchi para oqim tarkiblari *almashtiriladi*, shuning uchun talaba o'z oqimidan tashqaridagi ishlarni ham ko'radi.

Agar guruh kichik bo'lsa (20–24 talaba, bitta para tugasa), ikkinchi para *takrorlashga* qaytariladi — lekin bu qaror oldindan, dushanba kuni e'lon qilinadi, oxirgi daqiqada emas.

3. Xona va oqim logistikasi — o'qituvchi uchun ish varaqasi

Qachon	Kim	Nima qilinadi
Dushanba	talaba	Slayd (PDF) va bir sahifalik tarqatma Moodlega yuklanadi. Yuklanmagan ish — bayon qilinmaydi
Dushanba kechqurun	o'qituvchi	Oqim ro'yxatlari e'lon qilinadi: kim qaysi oqimda, nechanchi bo'lib. Tartib <i>tasodifiy</i> emas: har bir oqimga turli mavzular aralashtiriladi
Bayondan 10 daq. oldin	talaba	Fayl oqim noutbukiga ko'chiriladi va <i>ochiladi</i> . O'z noutbugini ulash — taqiqlanmagan, lekin almashinuv 0,5 daqiqaga sig'ishi shart
Oqim boshlanishida	oqim raisi	Vaqt kartochkasi va varaqalar tarqatiladi; qoida bir marta ovoz chiqarib o'qiladi
Har bayondan keyin	tinglovchilar	O'zaro baholash varaqasi o'sha yerda to'ldiriladi — 2,5 daqiqalik oyna ichida, keyinga qoldirilmaydi
Juma	talaba	To'ldirilgan varaqalar Moodlega yuklanadi

Oqim raisi — kim va nima qiladi

O'qituvchi bir vaqtda faqat bitta oqimda bo'la oladi, shuning uchun **har bir oqimda navbatdagi talaba rais bo'ladi**. Rais o'zi bayon qilgandan keyin vazifani keyingi talabaga topshiradi — demak har bir oqimda 10 tagacha rais almashadi va hech kim o'z bayonini o'zi boshqarmaydi.

Raisning **uchta** vazifasi bor, boshqa hech nima:

- Vaqtini ko'rsatadi.** 4-daqiqada kartochka ko'tariladi ("1 daqiqa qoldi"), 5-daqiqada ikkinchisi ("vaqt tugadi"). *Gapni bo'lmaydi* — kartochka yetarli.
- Savolni boshqaradi.** 2 daqiqada ko'pi bilan *ikkita* savol. Uchinchi savol tanaffusga qoldiriladi.
- Almashinuvni sanaydi.** 0,5 daqiqa — keyingi fayl ochiq bo'lishi shart.

Rais baho qo'ymaydi. U ham hamma qatori o'zaro baholash varaqasini to'ldiradi — boshqacha emas, kengroq emas.

Xona. Ideal holat — uchta alohida xona. Amalda ko'pincha bitta auditoriya bo'ladi: u holda oqimlar uchta *burchakka* joylashtiriladi, stullar aylana qilinadi va **proyektor ishlatilmaydi** — slayd noutbuk ekranidan ko'rsatiladi. Bu kamchilik emas: 10 kishilik doirada 13 dyuymli ekran yetarli, va u bayonchini ekranga emas, *odamlarga* qarashga majbur qiladi. Shovqin uchun oqimlar orasidagi masofa iloji boricha kattalashtiriladi va bayonchi *o'tirgan* holda emas, *turgan* holda gapiradi.

4. Kim baholaydi — va nega talabalar

Oqimlar bir vaqtda ishlaydi. O'qituvchi seansning umumiy vaqtini oqimlar orasida bo'ladi. 28 talabalik guruhda seans 75,0 daqiqa, demak bir oqimga o'rtacha $75,0/3 = 25,0$ daqiqa to'g'ri keladi — bu $25,0/7,5 = 3$ ta to'liq bayon. Uchta oqim bo'yicha: 9 bayon.

4-jadval. O'qituvchi nechta bayonni o'z ko'zi bilan ko'radi (L2)

sinf	oqim	seans, daq.	oqimga, daq.	oqimda ko'radi	jami ko'radi	ulush
20	2	75,0	37,5	5	10	50,0 foiz
20	4	37,5	9,4	1	4	20,0 foiz
24	3	60,0	20,0	2	6	25,0 foiz
28	3	75,0	25,0	3	9	32,1 foiz
28	4	52,5	13,1	1	4	14,3 foiz
36	3	90,0	30,0	4	12	33,3 foiz

Jadvalda A3 ning qatorlaridan namunalar berilgan. **Qonuniyat:** oqim soni oshgani sari seans qisqaradi, ammo o'qituvchining ulushi ham kamayadi. Bu almashuv yashirilmaydi — u formatning o'lchangan narxi.

Shuning uchun o'qituvchi qanday harakat qiladi

(a) **Aylanish rejasi oldindan tuziladi.** Tasodifiy kirib-chiqish emas: o'qituvchi 1-oqimda 1–3-bayonlarni, 2-oqimda 4–6-bayonlarni, 3-oqimda 7–9-bayonlarni ko'radi — ya'ni har bir oqimning *boshqa* qismini. Reja dushanba kuni oqim ro'yxati bilan birga e'lon qilinadi.

(b) **O'qituvchi ko'rgan bayon boshqacha baholanmaydi.** Rubrika bitta va u varaqalar bilan birgalikda o'qiladi. O'qituvchining ko'rgani — *kalibrlash* uchun: u o'sha 9 bayonda varaqalar qanchalik to'g'ri to'ldirilganini ko'radi va shu asosda qolgan 19 tasiga ishonch darajasini belgilaydi.

(c) **Nizo bo'lsa — yozuv.** Har bir bayon talabani o'z telefonida *ovozga* yozib olinadi (video emas, faqat ovoz; faqat o'z bayoni). Baho ustida savol tug'lsa, yozuv o'qituvchiga yuboriladi. Bu majburiy emas, lekin tavsiya etiladi: bahsda yagona dalil.

O'zaro baholash — “sifat pasayadi” e'tiroziga javob

E'tiroz odatda shunday: “talabalar bir-birini obyektiv baholay olmaydi”. Uchta javob.

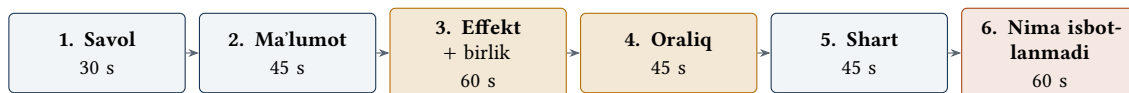
(1) **Bu mashq allaqachon bajarilgan.** 12- va 14-haftalarda o'zaro baholash o'tkazilgan; 14-haftada esa tinglovchi sherigining chaqmoq bayonini beshta shkala bo'yicha baholagan. Bu yerdagi vosita — o'sha varaqaning *kengaytmasi*, yangi ixtiro emas.

(2) **Varaqa ball emas, dalil beradi.** Rubrika bahosini *o'qituvchi* qo'yadi; varaqalar unga kirish ma'lumoti bo'lib xizmat qiladi. 8–9 ta mustaqil varaqaning bir joyda kelishishi — bitta kuzatuvchidan kuchliroq dalil. Bu kursning o'z mavzusi: *n* oshgani sari xatoning tarqoqligi kamayadi.

(3) **Baholash o'rganishning o'zi.** Boshqaning tahlilidagi yetishmovchilikni topish — yakuniy imtihonning C bo'limi (48 ball) aynan shu ko'nikmani so'raydi. Varaqani to'ldirgan talaba imtihonga tayyorlanmoqda.

5. Besh daqiqada nima aytiladi — oltita qadam

Slayd 7 dagi tuzilma. U *tavsiya* emas: rubrikaning 1–4-mezonlari aynan shu qadamlarni o'lchaydi va o'zaro baholash varaqasi aynan shu qadamlarni sanaydi.



jami 285 soniya = 4,75 daqiqa · zaxira 15 soniya

oxirgi qadam — eng ko'p
tashlab ketiladigani

1-rasm. Besh daqiqaning ichki byudjeti (L4). Ranglar faqat urg'u uchun; ma'no raqam va matn bilan ham berilgan.

#	Qadam	Soniya	Nima aytiladi — va bitta jumlada
1	Savol	30	Bitta <i>tekshiriluvchi</i> jumla: qaysi o'zgaruvchi, qaysi bosh to'plam, qaysi davr. "Men kinolarni o'rgandim" — savol emas
2	Ma'lumot	45	Manba, hajm (n), birlik, olish sanasi va nechta qator chiqarildi va nega . Bitta grafik — eng kuchlisi
3	Effekt + birlik	60	Son va uning birligi: "0,134864 t/ga yiliga". Birliksiz son — baholanmaydi
4	Oraliq	45	Qaysi oraliq ekani nomlanadi — ishonch oralig'imi yoki bashorat oralig'i; ishonch darajasi aytiladi. Keyin p
5	Shart	45	L-I-N-E dan qaysi biri, qanday tekshirildi, natijasi nima. Buzilgan bo'lsa — nima qilindi
6	Nima isbotlanmadi	60	Ochiq izohlar <i>nomi bilan</i> va har biriga uni yopadigan dizayn. "Sabab" so'zi faqat dizayn ko'targan joyda
JAMI		285	4,75 daqiqa; 5 daqiqadan 15 soniya zaxira qoladi

Uchinchi va oltinchi qadamlar birgalikda bayonning 42,1 foizini egallaydi. Bu tasodifiy emas: rubrikada ham ular eng katta ikkita blok.

Nima taqdim ETILMAYDI — to'rtta taqiq

- ✗ **Kod.** Ekranida R yoki Python kodini ko'rsatish taqiqlanadi. Kod ilovada, hisobotda va Moodleda — bayonda emas. Hech kim slaydda kod o'qimaydi.
- ✗ **Adabiyot sharhi.** "Ko'pgina tadqiqotchilar ta'kidlashicha..." bilan boshlanadigan bayon 30 soniya yo'qotadi va hech nima qo'shmaydi. Bu 5 daqiqa, dissertatsiya emas.
- ✗ **Har bir grafik.** Bitta grafik — eng kuchlisi — yetarli. Ikkita grafik ko'rsatgan talaba deyarli har doim 6-qadamga yetib bormaydi.
- ✗ **"Vaqt yetmadi" bahonasi.** Vaqt yetmagani ko'rinib turadi; uni aytish yana 10 soniya oladi. Rubrikada bu 5-mezonning kamayishi, alohida jarima emas.

6. Slayd va tarqatma talablari

Nima	Hajm	Talab
Slayd (PDF)	4–6 slayd, muqovadan tashqari	Bitta slayd $\approx$ bitta qadam. Shrift ≥ 18 punkt. Bitta slaydda ≤ 40 so'z. Grafik — <i>bitta</i> , o'qi nomlangan va birligi bilan. Jonli animatsiya, kod, logotip yo'q
Bir sahifalik tarqatma	Aynan 1 sahifa, A4	Savol · ma'lumot manbai va n · asosiy natija (effekt + birlik + oraliq + p) · tekshirilgan shart · ochiq izohlar ro'yxati · takrorlanuvchanlik havolasi. Bu tinglovchining varaqani to'ldirishdagi tayanchi

Ikkalasi ham DUSHANBA kuni Moodlega yuklanadi. Bu yangi yozma ish emas — 14-haftada topshirilgan hisobotdan *tanlab olish*. Yangi tahlil, yangi model yoki yangi son kerak bo'lsa, nimadir noto'g'ri ketgan: bu hafta hisoblash haftasi emas.

Yuklanmagan ish bayon qilinmaydi. Sabab pedagogik emas, logistik: oqim noutbugida fayl bo'lmasa, 0,5 daqiqalik almashinuv buziladi va butun oqim kechikadi. Zaxira atigi 5,0 daqiqa.

7. Vaqtga mashq qilish — bitta majburiy takror

Nega birinchi urinish deyarli har doim uzun chiqadi

Slayd 7: deyarli hamma birinchi urinishda 8–9 daqiqa oladi. O'rta nuqta 8,5 daqiqa. Maqsad — 5 daqiqa. Demak kerakli qisqartirish:

birinchi urinish	qisqartirish	daqiqa
8 daqiqa	37,5000 foiz	3
8,5 daqiqa (o'rta)	41,1765 foiz	3,5
9 daqiqa	44,4444 foiz	4

Uchdan bir qism olib tashlanishi kerak — bu *tezroq gapirish* bilan hal bo'lmaydi. U **tanlash** bilan hal bo'ladi: ikkinchi grafik, adabiyot sharhi va usulning tarixi olib tashlanadi.

5 daqiqa — kam vaqt EMAS, ko'p vaqt

14-haftaning laboratoriyasida siz **chaqmoq bayonini** 2 daqiqada qilgan edingiz — o'shanda ham uchta narsani aytishga ulguransiz: savol va natija, sezgirlik, nima isbotlanmadi.

Bugungi bayon undan **2,5 marta** uzun. Ya'ni bu hafta sizdan *qisqartirish* emas, o'sha ikki daqiqalik skeletni *to'ldirish* so'ralmoqda: ma'lumot, oraliq va shart tekshiruvi qo'shiladi. Agar 2 daqiqada uddalagan bo'lsangiz, 5 daqiqa sizga qarshi emas.

Uch qadamli mashq — jami ≈ 20 daqiqa, hech qanday muddat yo'q

- Ovoz chiqarib, sekundomer bilan, bir marta** (8,5 daqiqa). Kamerani yoqmang, sherik chaqirmang. Faqat gapirish va vaqtni o'lchang. *Ichingizda o'qish ishlamaydi* — ichki nutq ovozi nutqdan taxminan uchdan bir marta tez.
- Qaysi qadam vaqtni yedi** (5 daqiqa). Oltita qadamning har biriga sarflangan soniyani yozing va 1-rasmning ustuni bilan solishtiring. Deyarli har doim 2-qadam (ma'lumot) shishgan bo'ladi.
- Kesing va yana bir marta ayting** (6,5 daqiqa). Faqat 2-qadamdan kesing — 3- va 6-qadamlardan emas: ular rubrikaning eng katta bloklari.

Bu mashq baholanmaydi va topshirilmaydi. U o'z-o'zini tekshirish. Uni qilmaslikning narxi esa o'lchangan: oqimda 8–9 ta varaqa to'ldiriladi, va “vaqti yetmadi, 6-qadamni eshitmadim” degan yozuv rubrikaning eng katta blokini yopadi.

8. Baholash rubrikasi

Vaznlar yig'indisi 100. Har bir mezon to'rt darajadan biriga qo'yiladi va vazniga ko'paytiriladi: **A'lo = vaznning 100 foizi** · **Yaxshi = 80 foiz** · **Qoniqarli = 60 foiz** · **Yetarli emas = 25 foiz** · **Yo'q = 0**. Jadvalda joy tejash uchun uchta daraja tavsiflangan; “Yaxshi” — “A'lo” va “Qoniqarli” orasidagi holat. Bu shkala 14-haftaning hisobot rubrikasi bilan *bir xil* — ataylab.

Mezon	Vazn	A'lo	Qoniqarli	Yetarli emas
1. Savol va ma'lumot (qadamlar 1–2)	15	Savol bitta tekshiriluvchi jumla; manba, <i>n</i> , birlik, davr va chiqarilgan qatorlar soni aytilgan	Savol bor, ammo kengroq; manbaning bir qismi aytilgan	Savol mavhum; ma'lumot “internetdan olindi”
2. Natijaning bayoni (qadamlar 3–4)	25	Effekt + birlik + oraliq + <i>p</i> , <i>shu tartibda</i> ; oraliqning turi nomlangan; yaxlitlash F203 bo'yicha	Uchtadan biri tushib qolgan yoki oraliq turi nomlanmagan	Faqat “ahamiyatli chiqdi” yoki faqat <i>p</i>
3. Shart tekshiruvi (qadam 5)	15	L-I-N-E dan qaysi biri, <i>qanday</i> tekshirilgani va natijasi; buzilgan bo'lsa — nima qilingani	Shart nomlangan, tekshirish usuli aytilmagan	“Shartlar bajarilgan deb qabul qilindi”
4. Nima isbotlanmadi (qadam 6)	25	Ochiq izohlar <i>nomi bilan</i> ; har biriga uni yopadigan dizayn; sababiy fe'l faqat dizayn ko'targan joyda	Cheklovlar sanalgan, ammo dizayn aytilmagan	“Tadqiqot cheklovlarga ega” yoki umuman yo'q
5. Vaqt va tuzilish	10	5 daqiqaga sig'di; oltita qadam tartibda; slayd 4–6 ta va o'qiladi	Vaqtdan 30 soniyagacha oshdi yoki bitta qadam joyida emas	Vaqt tugaganda 6-qadamga yetib borilmadi
6. Savollarga javob	10	Savol <i>tushunilgani</i> ko'rsatildi; javob aniq; bilmagan narsani “bilmayman, buni tekshirish uchun...” deb aytdi	Javob bor, ammo savolning bir qismiga	Savolni takrorlab, bayonning bir qismini qayta aytdi
JAMI	100			

5-jadval. **Sariq qatorlar — og'irlik markazi.** 2- va 4-mezonlar birgalikda 50 ball: yarmi. Bu 14-haftaning hisobot rubrikasi bilan bir xil mantiq — u yerda “sezgirlik” va “nima isbotlanmadi” birgalikda 36 ball edi. Bayonning texnikasi (mezon 5 va 6) esa jami 20 ball: notiqlik bu kursning predmeti emas.

Ikkita avtomatik qoida — rubrikadan tashqari

- (a) **Yuklanmagan fayl.** Slayd yoki bir sahifalik tarqatma dushanba kuni Moodlega yuklanmagan bo'lsa, talaba *bayon qilmaydi* va kech topshirish qoidasi qo'llanadi.
- (b) **To'ldirilmagan varaqalar.** O'z oqimidagi bayonlar uchun varaqalarni to'ldirmagan talaba **taqdimotda qatnashmagan** hisoblanadi (slayd 6). Bu alohida ball emas — bu ishtirok komponentining sharti.

Rubrika yakuniy bahoga qanday ulanadi — va bu yerda ochiq ZIDDIYAT bor (L6)

Kurs arxitekturasida “Ma'lumot loyihasi” komponenti — 10 **foiz**. Loyiha ikkita mahsulot beradi: 14-haftaning *yozma hisoboti* va 15-haftaning *og'zaki himoyasi*.

Ziddiyat. W14-loyiha-13-bosqich sarlavhasi yozma hisobotni “yakuniy bahoning 10 foizi” deb ataydi — ya'ni og'zaki himoyaga *nol* qoladi. Ammo o'sha hujjatning o'zi 15-haftadagi taqdimotni “alohida baholanadi” deb yozadi. **Ikkalasi birga rost bo'la olmaydi.**

Yechim: yangi komponent QO'SHILMAYDI, mavjud 10 foiz bo'linadi.

mahsulot	ulush	yakuniy bahoda
Yozma hisobot (14-hafta)	0,80	8,0 foiz
Og'zaki himoya (15-hafta)	0,20	2,0 foiz
Tekshiruv		8,0 + 2,0 = 10,0

Demak taqdimot rubrikasining 1 **balli** = 0,0200 **foiz** yakuniy baho.

Bu taqsimot koordinator tomonidan W15-muddatlar da tasdiqlanishi shart. Agar boshqa nisbat tanlansa, yuqoridagi arifmetika ayni shu shaklda qayta yoziladi — lekin **jami 10 foiz o'zgarmaydi** va yangi baholash komponenti paydo bo'lmaydi.

9. O'zaro baholash vositasi

Bu vosita 14-haftadagi varaqaning kengaytmasi, uning o'rnini bosuvchi emas. Beshta shkala 14-haftadan *so'zma-so'z* ko'chirilgan — shuning uchun talaba ularni allaqachon biladi va ikkala haftaning natijalarini solishtirish mumkin. **Oltinchi shkala yangi:** 14-haftada bayon vaqti erkin edi, bu yerda esa 5 daqiqa qat'iy.

Miqdor	28 talaba, 3 oqim	28 talaba, 4 oqim
Jami to'ldiriladigan varaqa	234	168
Bir talaba to'ldiradi	8 yoki 9	6
Bir bayon oladi	8 yoki 9	6
Bitta varaqa uchun vaqt	2,5 daqiqa	2,5 daqiqa

6-jadval. Varaqa yuki (L3). Oyna — savol-javob (2 daqiqa) + almashinuv (0,5 daqiqa). **Varaqa shu 2,5 daqiqada to'liq to'ldiriladigan bo'lishi SHART.** Shuning uchun u oltita shkala va ikkita bitta jumlati maydondan iborat — essedan emas.

7-jadval. Anker shkalalar: 1, 3 va 5 nuqtalari ta'riflangan

O'lchov	1 — yo'q darajada	3 — o'rtacha	5 — namunali
Savolning tiniqligi	Bayondan keyin savolni o'z so'zim bilan ayta olmayman	Savolni tushundim, ammo davri yoki bosh to'plami noaniq	Savolni bir jumlada takrorlay olaman; o'zgaruvchi, davr va bosh to'plam aniq
Natijaning bayoni	Faqat “ahamiyatli” eshitdim; son yo'q	Effekt aytili, oraliq yoki birlik tushib qoldi	Effekt + oraliq + <i>p</i> , birliklari bilan; oraliqning turi nomlandi
Sezgirlik	Qaysi qaror natijani hal qilishini aytmas	Qarorni nomladi, lekin muqobilni hisoblamadi	Qaror, muqobil, ikkala son va “saqlandi/saqlanmadi” javobi
Cheklovlarining halolligi	Cheklov aytilmadi; xulosa sababiy tilda	“Cheklovlar bor” deyildi, nomlanmadi	Ochiq izohlar nomi bilan; qaysi dizayn ularni yopishi aytili
Tushunarlilik	Tezlik yoki atamalar tufayli kuzata olmadim	Asosan tushunarli, ba'zi joylarda yo'qotdim	Boshqa yo'nalish talabasi ham tushunadi; atamalar izohlandi
Vaqt va tuzilish (15-haftada yangi)	Vaqt tugaganda oxirgi qadamlarga yetib borilmadi	5 daqiqaga sig'di, ammo qadamlar tartibi buzildi	5 daqiqa, oltita qadam tartibda, hech biri tushib qolmadi

Birinchi beshta shkala — 14-haftaning varaqasidan o'zgartirilmagan holda. 1, 3 va 5 nuqtalarining ta'rifi berilgani uchun "hammaga 4" qo'yish qiyin: baholovchi 4 qo'ysa, u 3 dan yuqori va 5 dan past ekanini *ko'rsatgan* bo'ladi.

O'ZARO BAHOLASH VARAQASI — STAT201, 15-hafta

Bayon qilgan talaba: _____ Baholovchi: _____

Oqim: _____

Shkalalar (1–5): savol _____ · natija _____ · sezgirlik _____ · cheklovlar _____ · tushunarlik _____ · vaqt va tuzilish _____

Oltita qadamdan qaysilarini ESHITDINGIZ (belgilang): ☐ savol ☐ ma'lumot ☐ effekt + birlik ☐ oraliq

☐ shart ☐ nima isbotlanmadi

Eng kuchli joyi (bitta jumla): _____

Bitta aniq taklif — nimani boshqacha qilsa yaxshiroq bo'lardi (bitta jumla): _____

Qoida. "Hammasi yaxshi" javobi qabul qilinmaydi. Har bir varaqada kamida bitta *aniq* taklif bo'lishi shart — "shart tekshiruvini eshitmadim" yoki "oraliqning turini aytmadingiz" kabi. Umumiy maqto'v baholovchining o'z ballini emas, sherigining ishini zaiflashtiradi.

Nima uchun "qaysi qadamni eshitdingiz" katagi bor. U 14-haftaning "men eshitmagan band(lar)" maydonining aniqlashtirilgan shakli. Baho qo'yish emas — *sanoq*. Sakkiz-to'qqiz varaqadan oltitasida "shart" belgilanmagan bo'lsa, bu bayonchining fikri emas, o'lchov: 5-qadam aytilmagan. Rubrikaning 3-mezoni aynan shu katakdan oziqlanadi.

10. Muddatlar — ikkitasi, ko'pi emas

Kun	Nima topshiriladi	Nega aynan shunday
Dushanba	Taqdimot slaydi (PDF) + bir sahifalik tarqatma	Seminar <i>oldin</i> mavjud bo'lishi shart: oqim noutbugiga ko'chiriladi va tinglovchilar tarqatmani oldindan ko'radi.
Juma	To'ldirilgan o'zaro baholash varaqalari	Yuklash — yangi yozish emas Taqdimotlardan keyin. Bu <i>varaqa</i> , insho emas: sinfda to'ldirilgan, uyda faqat yuklanadi
<i>muddatsiz sinfda</i>	Vaqtga mashq (7-bo'lim) Bayon, savol-javob, varaqalarni to'ldirish	O'z-o'zini tekshirish. Baholansa, u mashq bo'lishdan to'xtaydi Seminar va laboratoriya

Uchinchi muddat qo'shilmaydi. 15-hafta — yakuniy imtihondan oldingi oxirgi hafta; talabaning qolgan vaqti takrorlashga tegishli. Bu hujjat talabadan *bitta* yangi fayl so'raydi (slayd + tarqatma, ikkalasi ham mavjud hisobotdan tanlab olinadi) va *bitta* to'ldirilgan varaqalar to'plamini. Boshqa hech nima.

11. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar — taqdimotda

#	Xato	Nega noto'g'ri — va nima qilinadi
1	"Ko'proq aytсам — yaxshiroq"	Rubrikada notiqlik 10 ball, talqin 50. Ko'p aytish emas, tanlab aytish baholanadi
2	Kodni ekranga chiqarish	Taqiqlangan. Kod ilovada. Ekrandagi 20 qator R kodi — 30 soniya va nol ball
3	Bir necha grafik	Ikkinchi grafik ko'rsatgan talaba deyarli har doim 6-qadamga yetmaydi. Bitta grafik — eng kuchlisi
4	" $p < 0,05$, demak isbotladim"	p yolg'iz hech qachon keltirilmaydi: effekt + birlik + oraliq + p , shu tartibda. Va p — isbot emas
5	Oraliqning turini aytmaslik	Ishonch oraliq'imi yoki bashorat oraliq'i? Bu 13-haftaning qoidasi va u rubrikaning 2-mezonida
6	Sababiy fe'l	"Byudjet daromadni <i>oshiradi</i> " — kuzatuv ma'lumotida bunday deyilmaydi. Dizayn ko'tarmasa, fe'l ham ko'tarmaydi
7	6-qadamni tashlab ketish	Eng ko'p uchraydigan xato. U rubrikaning 25 ballik bloki. Vaqt tugasa, 2-qadamdan kesing, 6-dan emas
8	Varaqani keyinga qoldirish	2,5 daqiqalik oyna yopilgach, xotira yo'qoladi va varaqa "hammasi yaxshi" ga aylanadi — bu qabul qilinmaydi

Oxirgi eslatma — va bu kursning butun mantiqi

Besh daqiqada eng qiyin ish — *nimani aytmaslikni* tanlash. Bu bilim yetishmasligidan emas, aksincha: siz o'n to'rt hafta davomida 217 ta formuladan foydalanishni o'rgandingiz va hammasini ko'rsatgingiz keladi.

Ammo tinglovchi uchta narsani eslab qoladi: **savolingiz, effektingiz o'z birligi va oralig'i bilan**, va **nimani isbotlamaganingiz**. Uchinchi eng kam aytiladi va eng ko'p qadrlanadi — ish beruvchi ham, jurnal muharriri ham birinchi navbatda shuni qidiradi. 14-haftada o'lchagan edik: bitta savolning 48 ta halol javobi bor edi va ularning 23 tasi "ahamiyatli" chiqqan edi. Sizning bayoningiz ham o'sha 48 tadan bittasi. Buni aytish — zaiflik emas, kasbiylik.